

Kapitel 2: Darstellung Boolescher Funktionen

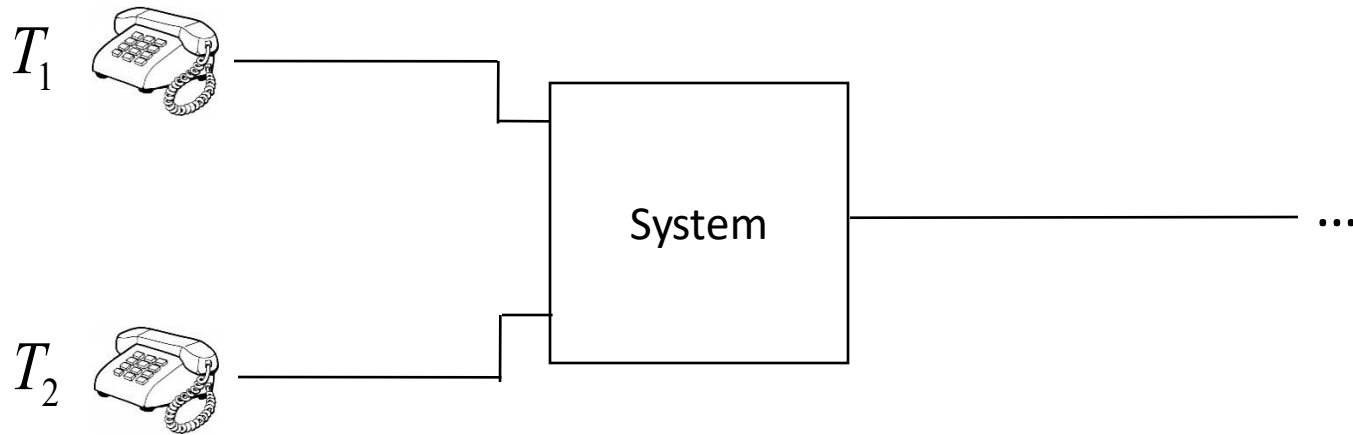
Abschnitt 2.1

Boolesche Algebra

- ▶ Gesetze einer Booleschen Algebra
- ▶ Anwendung einer Booleschen Algebra

Motivation

- 2 Zustände reichen aus, um Informationen zu speichern
- Beispiel:



- Aufgabe des Systems:
 - „Da nur eine Leitung genutzt wird, darf nur eines der beiden Telefone zu einem Zeitpunkt verwendet werden.“
- Formal ausgedrückt:

$T_1 \rightarrow \text{nicht } T_2 \mid T_2 \rightarrow \text{nicht } T_1$

- **Boolesche Algebra** als formale Grundlage in der Schaltungstechnik und der Computerhardware
- In der Booleschen Algebra gibt es genau 2 Werte: 0 (false) und 1 (true)
- Unäre Verknüpfung: $\neg$ NICHT, NOT $y = \neg x = \bar{x}$
- Binäre Verknüpfungen: $\vee$, $\wedge$

		Disjunktion		Konjunktion	
		$\vee$		$\wedge$	
		x	y	x $\vee$ y	x $\wedge$ y
↓ ↓ → →	x	0	0	0	0
	$\neg x$	0	1	1	0
	0	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

Gesetze in der Booleschen Algebra

$\wedge$ • UND

(a) Kommutativgesetze:

$$x \wedge y = y \wedge x$$

(b) Assoziativgesetze:

$$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$$

(c) Distributivgesetze:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

(d) Absorption:

$$x \wedge (x \vee y) = x$$

(e) Idempotenz:

$$x \wedge x = x$$

(f) Nullelement:

$$x \wedge \underline{0} = \underline{0} \quad x \vee 0 = x$$

$$x \cdot (y + z) = xy + xz$$

$\vee$ + ODER

$$x \vee y = y \vee x$$

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

$$x \vee x = x$$

Einselement:

$$x \vee \underline{1} = \underline{1} \quad x \wedge 1 = x$$

~~$$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$~~

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Gesetze in der Booleschen Algebra

(g) Eindeutiges Komplement:

$$(x \vee y = 1 \text{ und } x \wedge y = 0) \Leftrightarrow (x = \neg y)$$

(h) Involution:

$$\neg(\neg x) = x$$

(h) Konstanten:

$$\neg 0 = 1$$

$$\neg 1 = 0$$

(j) De Morgansche Regeln:

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

x	y	$\neg x$	$\neg y$	$x \vee y$	$\neg(x \vee y)$	$\neg x \wedge \neg y$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

$$\overline{(x \wedge y) \wedge z}$$

$$\overline{(x \wedge y)} \vee \bar{z}$$

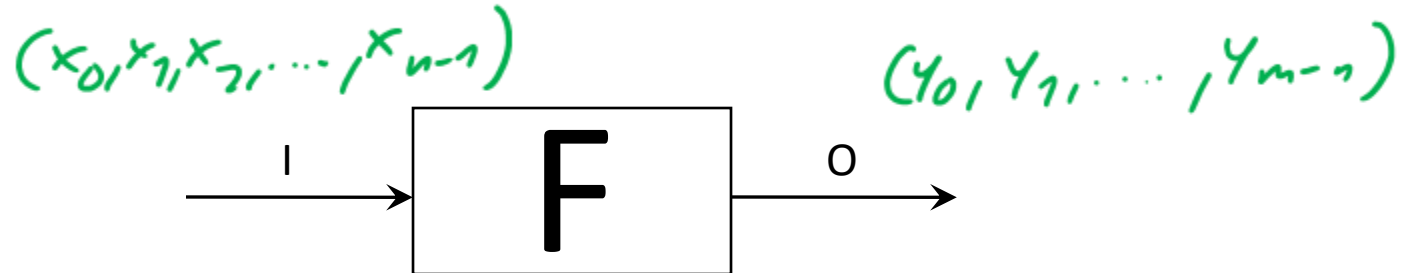
$$(\bar{x} \vee \bar{y}) \vee \bar{z}$$

Abschnitt 2.2

Boolesche Funktionen

- ▶ Schaltfunktionen
- ▶ 1-stellige Boolesche Funktionen
- ▶ 2-stellige Boolesche Funktionen
- ▶ Darstellung Boolescher Funktionen

$$B = \{0, 1\} \quad B^2 = \{00, 01, 10, 11\}$$



Definition: Seien $n, m \in \mathbb{N}$, $n, m \geq 1$. Dann heißt eine Funktion $F: B^n \rightarrow B^m$ **Schaltfunktion**

$$n=32 \quad m=16$$

Beispiele:

$$n=32 = m$$

$$n=480 = m$$

$$n=16, m=1$$

- Addition von zwei 16-stelligen Dualzahlen
- Multiplikation von zwei 16-stelligen Dualzahlen
- Sortieren von 30 16-stelligen Dualzahlen
- Primzahltest einer 16-stelligen Dualzahl

Boolesche Funktionen

Eine Schaltfunktion $f: B^n \rightarrow B^1$ heißt (n -stellige) **Boolesche Funktion**

Zusammenhang zu Schaltfunktionen:

Sei $F: B^n \rightarrow B^m$ mit $F(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0) = (y_{m-1}, \dots, y_1, y_0)$

Setzt man für jedes $i \in \{m-1, \dots, 0\}$

$$f_i: B^n \rightarrow B$$

definiert durch

$$f_i(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0) = y_i$$

so ist F wie folgt darstellbar:

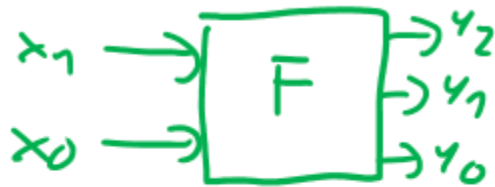
$$F(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0) = (f_{m-1}(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0), f_{m-2}(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0), \dots, f_0(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0))$$

für alle $x_{n-1}, \dots, x_0 \in B$

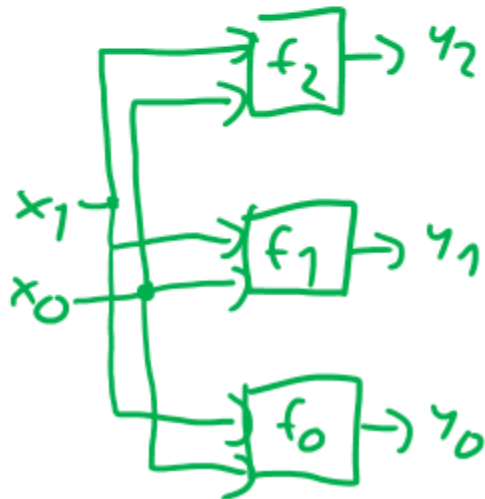
© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Beispiel für Zusammenhang Schaltfunktion – Boolesche Funktion

Schaltfunktion $F(x_1, x_0) = 2 \cdot (x_1 x_0)_2 = (y_2, y_1, y_0)$



$$y_2 = x_1 \wedge x_0$$



$$\begin{aligned} 2 \cdot (00)_2 &= (000)_2 \\ 2 \cdot (01)_2 &= (010)_2 \\ 2 \cdot (10)_2 &= (100)_2 \\ 2 \cdot (11)_2 &= (110)_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= f_2(x_1, x_0) = x_1 \wedge x_0 \\ y_1 &= f_1(x_1, x_0) = x_0 \\ y_0 &= f_0(x_1, x_0) = 0 \end{aligned}$$

1-stellige Boolesche Funktion

$$f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B} \quad n\text{-stellig}$$

$B \rightarrow B$

x	$f_0(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>1</u>	1
<u>1</u>	0	<u>1</u>	<u>0</u>	1

Es gilt: $f_0(x) = 0$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = \bar{x}$, $f_3(x) = 1$

2-stellige Boolesche Funktion

$B^2 \rightarrow B$

(1)	$x \cdot \bar{x}$	<u>$x \cdot y$</u>	$x \cdot \bar{y}$	x	$\bar{x} \cdot y$	y	$x \oplus y$	$x + y$
(2)	<u>$\equiv 0$</u>	<u>Min</u>	$>$	x	$<$	y	$\neq$	Max
(3)		$\wedge$	<u>$\nrightarrow$</u>	x	$\nleftarrow$	y	$\leftrightarrow$	$\vee$
(4)		AND					XOR	OR
<u>x</u> <u>y</u>	f₀	f₁	f₂	f₃	f₄	f₅	f₆	f₇
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	<u>1</u>	1
<u>1</u> <u>0</u>	0	0	1	1	0	0	<u>1</u>	1
1 1	<u>0</u>	<u>1</u>	0	1	0	1	<u>0</u>	1

Sind das alle 2-stelligen Booleschen Funktionen?

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

2-stellige Boolesche Funktion

$B^2 \rightarrow B$

		$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	
(1)		$\overline{x + y}$	$\overline{x \oplus y}$	$\bar{y}$	$x + \bar{y}$	$\bar{x}$	$\bar{x} + y$	$\overline{x \cdot y}$	$x + \bar{x}$
(2)		1-Max	=	1-y	$\geq$	1-x	$\leq$	1-Min	$\equiv 1$
(3)		$\downarrow$	$\leftrightarrow$	$\neg y$	$\leftarrow$	$\neg x$	$\rightarrow$	$\uparrow$	
(4)		NOR	XNOR					NAND	
x	y	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$x \rightarrow y$
0 1

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Beispiel für eine 3-stellige Funktion

Einschlägige Indizes

↓

i	x_2	x_1	x_0	$f(x_2, x_1, x_0)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Binärvektorliste

	x_2	x_1	x_0	f
3	0	1	1	1
5	1	0	1	1
2	1	1	1	1

TVL

1	—	1
—	1	1

Wie viele 3-stellige Boolesche Funktionen gibt es?

Müssen wir die alle in Funktionstabellen definieren,
bevor wir sie benutzen können?

$$(x_0 \vee x_1) \vee x_2$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Folgende Darstellungen werden vorgestellt:

- Disjunktive und Konjunktive Normalform (DNF, KNF)
- Directed Acyclic Graph (DAG)
- Ordered Binary Decision Diagram (OBDD)

• Karnaugh - Diagramme

Abschnitt 2.3

Disjunktive und Konjunktive Normalform

- ▶ Minterme
- ▶ Darstellungssatz für Boolesche Funktionen
- ▶ Folgerung aus dem Darstellungssatz
- ▶ Maxterme
- ▶ Grundbausteine zur Realisierung Boolescher Funktionen

Minterme

Gegeben: B^3 in dieser Darstellung.

Literal: $x_1, \bar{x}_1$

Minterm - eine Anzahl von Literalen (booleschen Variablen wie z.B. x_2), die alle durch ein **UND ($\wedge$)** verknüpft sind

i	x_2	x_1	x_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Beispiele für **Minterme**:

$$m_3(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot x_0$$

$$m_4(x_2, x_1, x_0) = x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0$$

Darstellungssatz für Boolesche Funktionen

Jede Boolesche Funktion $f: B^n \rightarrow B$ ist eindeutig darstellbar als **Summe der Minterme ihrer einschlägigen Indizes**.

D.h: Ist I $\subseteq \{0, \dots, 2^n - 1\}$ die Menge der einschlägigen Indizes von f , so gilt

$$f = \sum_{\underline{i \in I}} m_i$$

Handwritten in red: $m_0 + m_2 + m_3 + m_5$

und keine andere Minterm-Summe stellt f dar.

Die Summe der Minterme der einschlägigen Indizes wird als **Disjunktive Normalform (DNF)** bezeichnet.

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

DNF Beispiel

Sei $f: B^3 \rightarrow B$ gegeben durch:

i	x_2	x_1	x_0	$f(x_2, x_1, x_0)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

DNF:

$$\begin{aligned} f(x_2, x_1, x_0) &= m_3 + m_5 + m_7 \quad | \\ &= \overline{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \overline{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 \end{aligned}$$

$$x_2 x_0 + x_1 x_0$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Folgerung aus dem Darstellungssatz

- Alle n -stelligen Booleschen Funktionen lassen sich mit den 2-stelligen Funktionen UND und ODER und der 1-stelligen Funktion NICHT darstellen.
- Man sagt:
Das System $\{\wedge, \vee, \neg\}$ ist **funktional vollständig**.

$$\neg(x \wedge y) \mid x \vee y \\ = \neg x \vee \neg y \mid = \neg(\neg x \wedge \neg y) \quad \{ \wedge, \neg \} ?$$

Maxterme

Gegeben: B^3 in dieser Darstellung.

Maxterm - eine Anzahl von Literalen (booleschen Variablen wie z.B. x_2), die alle durch ein **ODER (V)** verknüpft sind

i	x_2	x_1	x_0	
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Beispiele für **Maxterme**:

$$\underline{M}_3(x_2, x_1, x_0) = \underline{x_2} + \underline{\overline{x_1}} + \underline{\overline{x_0}}$$

$$M_4(x_2, x_1, x_0) = \overline{x_2} + x_1 + x_0$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Konjunktive Normalform (KNF)

- Analog zu DNF: jede Boolesche Funktion ist eindeutig darstellbar als das Produkt der Maxterme ihrer NICHT-einschlägigen Indizes.
- Es gilt:
 - Sei m_i i-ter Minterm von f
 - Dann heißt $\underline{M_i} = \overline{m_i}$ i-ter Maxterm von f

KNF Beispiel

Sei $f: B^3 \rightarrow B$ gegeben durch:

i	x_2	x_1	x_0	$f(x_2, x_1, x_0)$
0	0	0	0	0 —
1	0	0	1	0 —
2	0	1	0	0 —
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0 —
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0 —
7	1	1	1	1

KNF:

$$\begin{aligned} f(x_2, x_1, x_0) &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_6 \\ &= (x_2 + x_1 + x_0) \cdot (x_2 + x_1 + \overline{x_0}) \cdot (x_2 + \overline{x_1} + x_0) \cdot (\overline{x_2} + x_1 + x_0) \cdot (\overline{x_2} + \overline{x_1} + x_0) \end{aligned}$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Abschnitt 2.4

Funktionale Vollständigkeit

- ▶ Funktionale Vollständigkeit von NAND
- ▶ Funktionale Nicht-Vollständigkeit von $\{\rightarrow, 1\}$

Funktionale Vollständigkeit von NAND

Bekannt: $\{\wedge, \vee, \neg\}$ ist funktional vollständig

Frage: Ist $\{\uparrow\}$ funktional vollständig?

Vorgehen: Stelle ein bekanntes
fkt. vollst. System mit $\{\uparrow\}$ dar.

(1)	$\overline{x \cdot y}$	
(2)	1-Min	
(3)	$\uparrow$	
(4)	NAND	
x	y	f_{14}
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1. Nicht $\{\neg\}$: $\underline{\bar{x}} = \underline{\bar{x} \vee \bar{x}} = \underline{\overline{\bar{x} \vee \bar{x}}} = \underline{\overline{x \wedge x}} = \underline{x \uparrow x}$

Funktionale Vollständigkeit von NAND

2. Oder $\{V\}$: $xVy = \overline{\overline{xVy}} = \overline{\overline{x} \wedge \overline{y}}$

$$= \overline{\overline{x} \uparrow \overline{y}} = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y)$$

3. Und $\{\wedge\}$: $x\wedge y = \overline{\overline{x\wedge y}} = \overline{x \uparrow y}$

$$= (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y)$$

(1)	$\overline{x \cdot y}$	
(2)	1-Min	
(3)	$\uparrow$	
(4)	NAND	
x	y	f_{14}
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→ Funktional Vollständig

Funktionale Nicht-Vollständigkeit von $\{\rightarrow, 1\}$

Bekannt: $\{\wedge, \vee, \neg\}$ ist funktional vollständig

Frage: Ist $\{\rightarrow, 1\}$ nicht funktional vollständig?

Vorgehen: Versuche ein bekanntes
fkt. vollst. System mit $\{\rightarrow, 1\}$ darzustellen.

Zeige, dass sich eine der **Funktionen**
mit keiner **Kombination** darstellen lässt.

(1)	$\bar{x} + y$	
(2)	$\leq$	
(3)	$\rightarrow$	
(4)		
x	y	f_{13}
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Funktionale Nicht-Vollständigkeit von $\{\rightarrow, 1\}$

1. Nicht $\{\neg\}$: $\bar{x} = ?$

Mögliche Kombinationen von x mit $\{\rightarrow, 1\}$:

$$\underline{1} \rightarrow \underline{1} = \underline{1}$$

$$1 \rightarrow x = x$$

$$x \rightarrow 1 = 1$$

$$x \rightarrow x = 1$$

Es lassen sich keine neuen Funktionen
und insbesondere kein Nicht $\{\neg\}$ darstellen.

(1)	$\bar{x} + y$	
(2)	$\leq$	
(3)	$\rightarrow$	
(4)		
	x	y
	0	0
	0	1
	1	0
	1	1

$\bar{x} + y$

$\leq$

$\rightarrow$

f_{13}

1

1

0

1

→ Nicht funktional Vollständig

Abschnitt 2.5

Schaltnetze

- ▶ DAG-Darstellung
- ▶ Anwendung: Schaltungsabhängige Fehlerdiagnose

Grundbausteine zur Realisierung Boolescher Funktionen

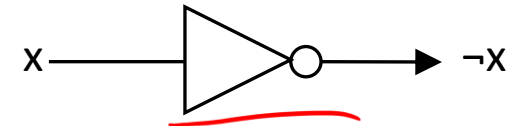


Funktion

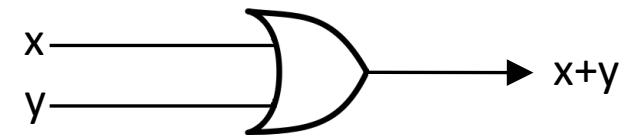
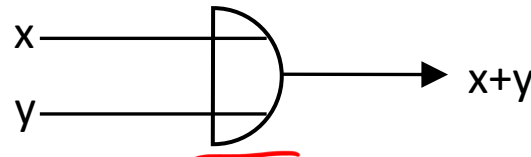
Unser Symbol

IEEE-Symbol

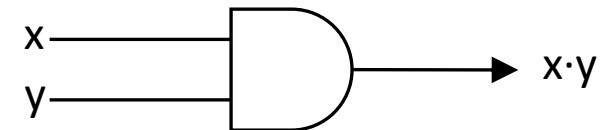
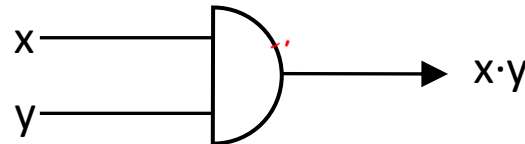
Negation
(Komplement-Gatter)



Addition
(Oder-Gatter)



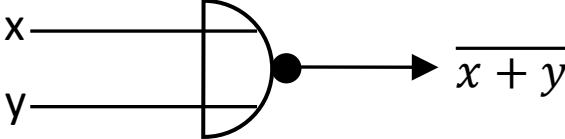
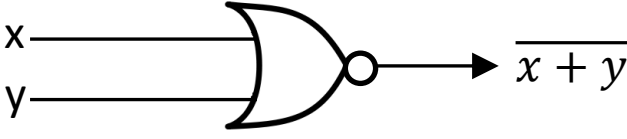
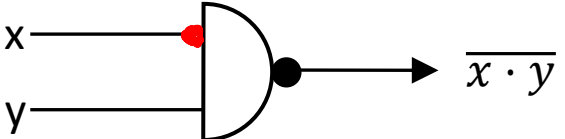
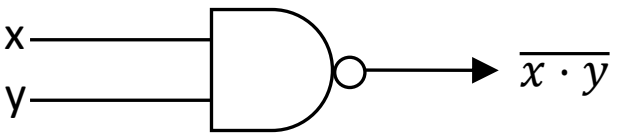
Multiplikation
(Und-Gatter)



© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Grundbausteine zur Realisierung

Boolescher Funktionen

Funktion	Unser Symbol	IEEE-Symbol
NOR-Gatter		
NAND-Gatter		

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Beispiel

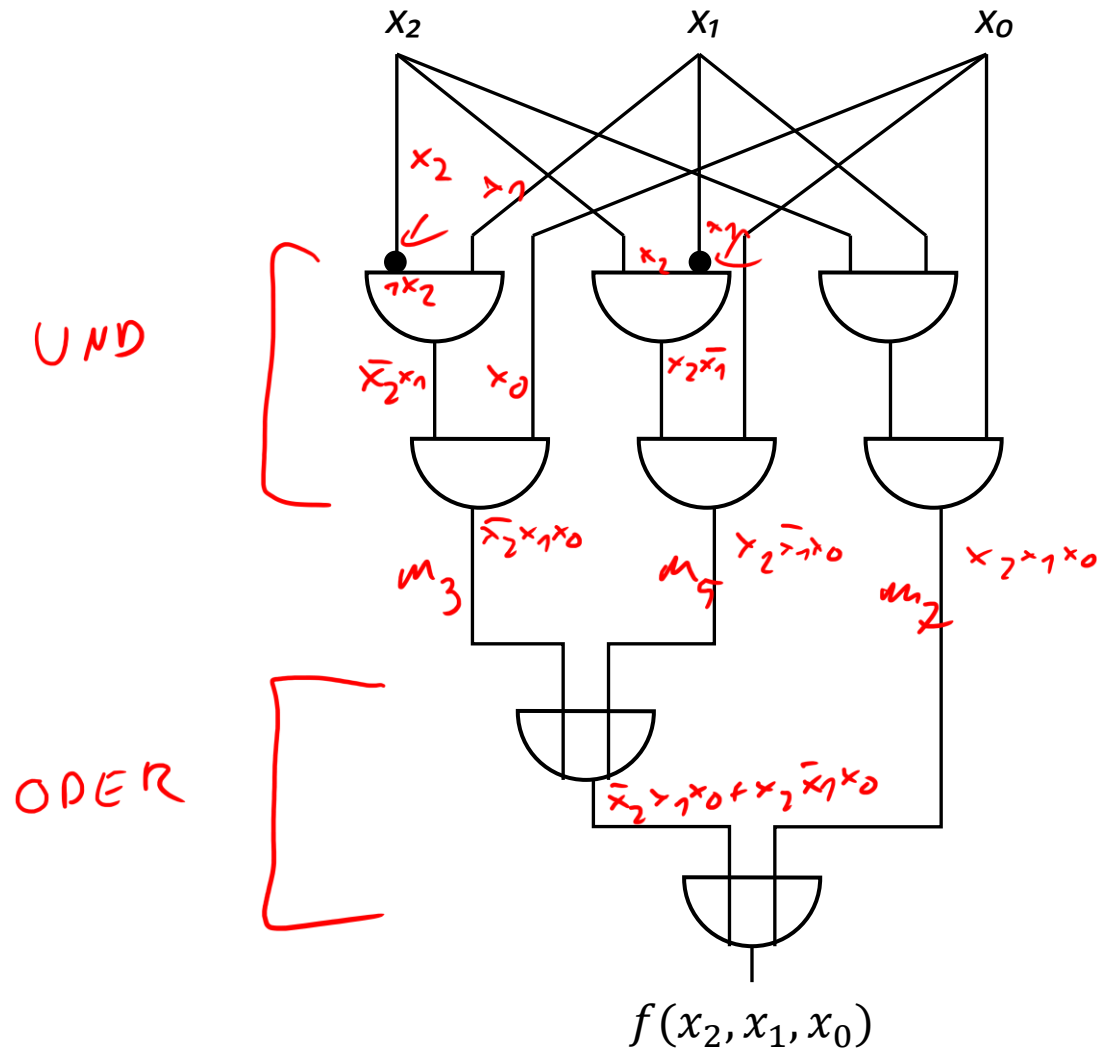
Sei $f: B^3 \rightarrow B$ gegeben durch:

i	x_2	x_1	x_0	$f(x_2, x_1, x_0)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

DNF:

$$\begin{aligned} f(x_2, x_1, x_0) &= m_3 + m_5 + m_7 \\ &= \overline{x_2}x_1x_0 + x_2\overline{x_1}x_0 + x_2x_1x_0 \end{aligned}$$

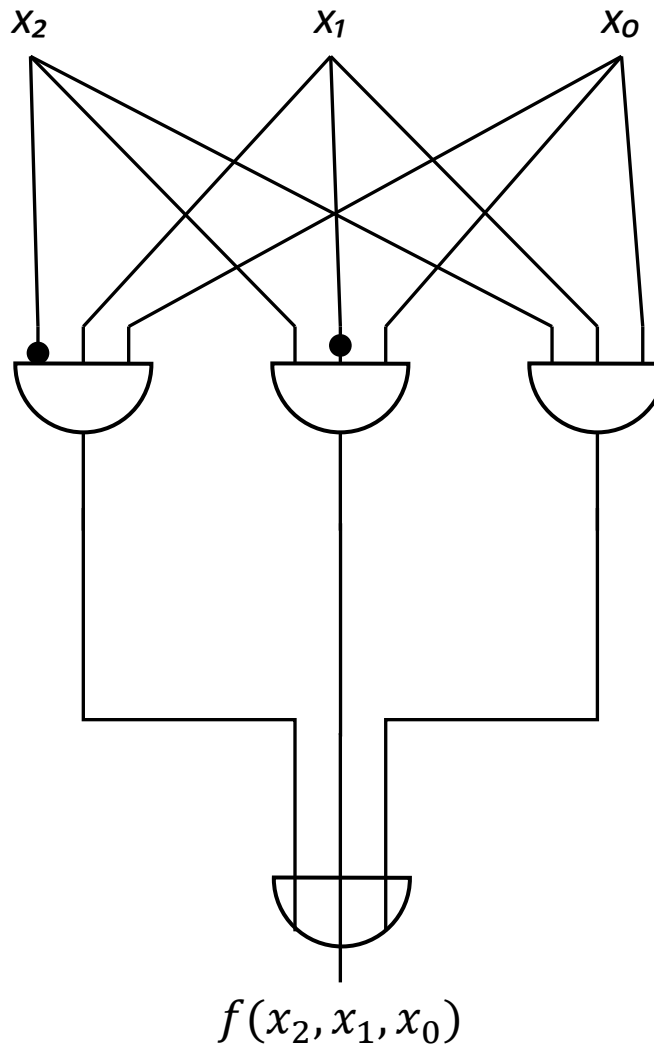
Beispiel



© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Beispiel

Alternative Schaltung:

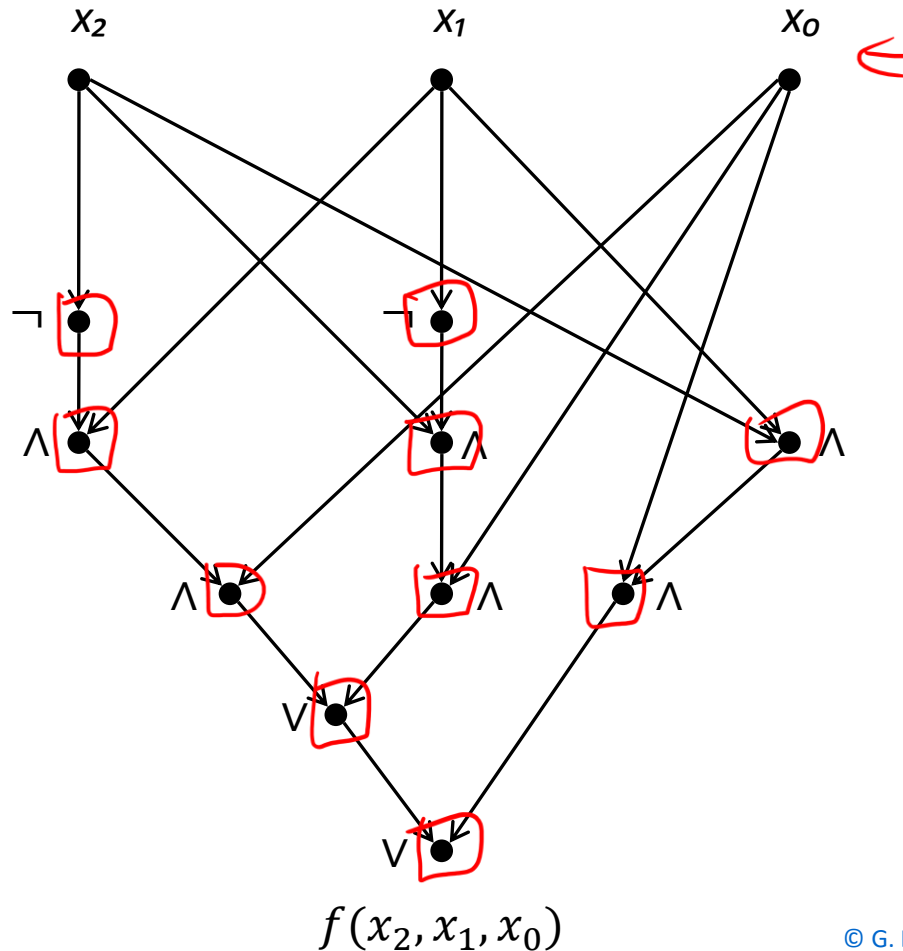


FAN-IN : 3

DAG-Darstellung

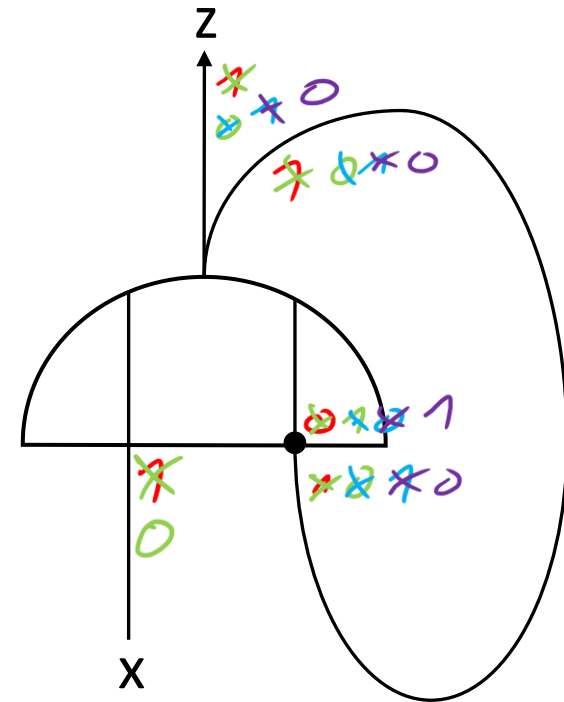
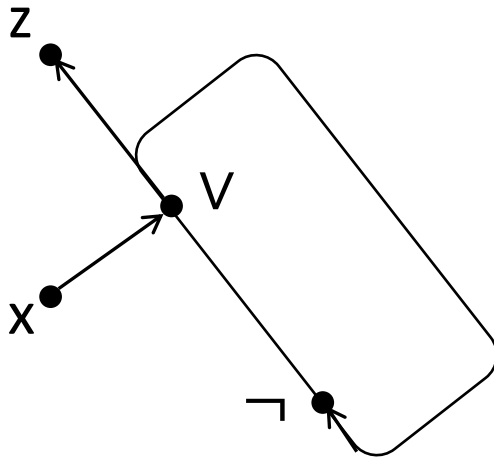
DAG=
Directed
Acyclic
Graph

gerichteter
azyklischer
Graph

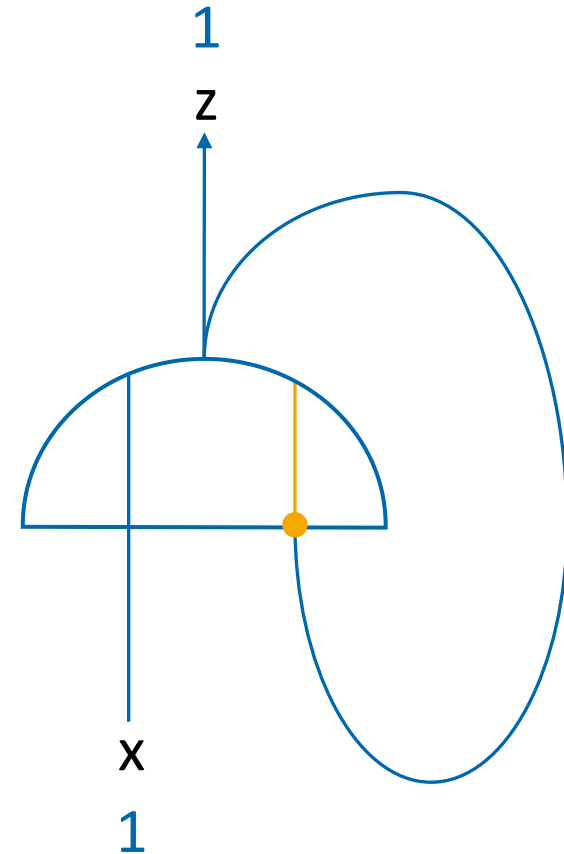
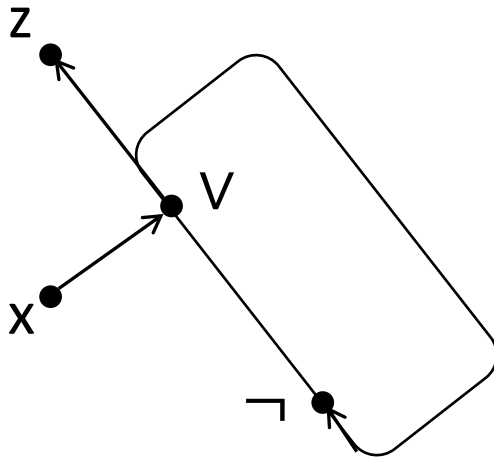


© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

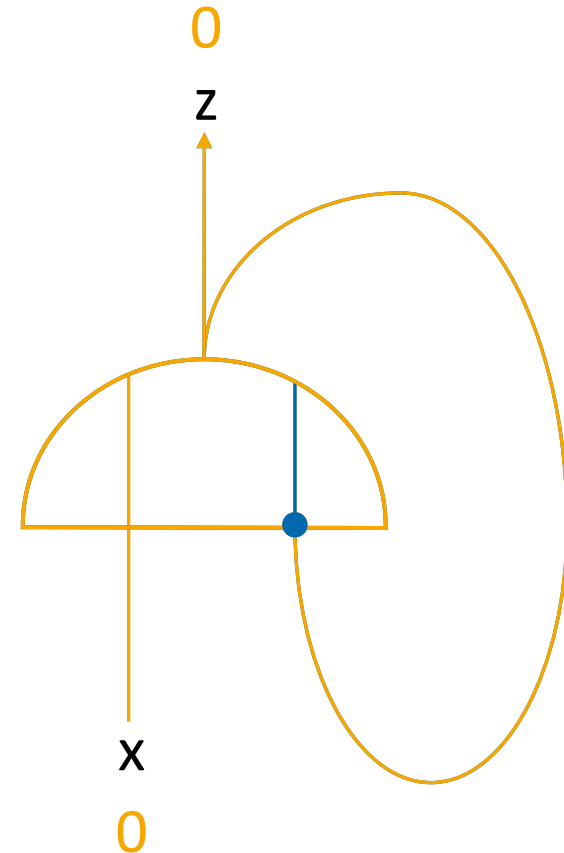
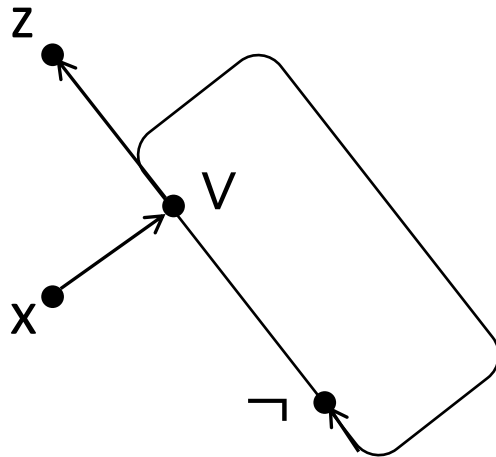
Beispiel für zyklischen Graph: Flimmerschaltung



Beispiel für zyklischen Graph: Flimmerschaltung



Beispiel für zyklischen Graph: Flimmerschaltung



Beispiel:

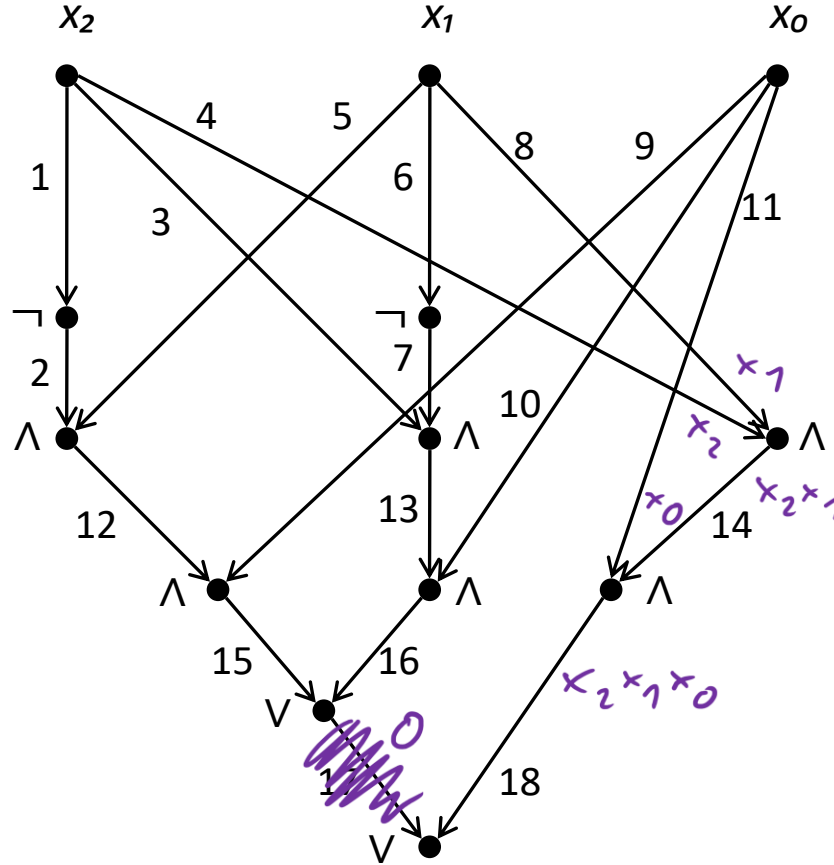
$$f(x_2, x_1, x_0) = \overline{x_2}x_1x_0 + x_2\overline{x_1}x_0 + x_2x_1x_0$$

Annahmen:

- Es tritt im gegebenen Schaltnetz höchstens ein Fehler auf
- Der Defekt, welcher den Fehler verursacht, ist ein gerissener Verbindungsdraht

Hier: **0-Verklemmung** bzw. **Stuck-at-Zero-Fault**

DAG mit Drahtnummern



$$f(x_2, x_1, x_0) \quad x_2 \cdot x_1 \cdot x_0$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Darstellung von f

$$f_1 = \bar{0} \cdot x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 = x_1 x_0 + x_2 x_0$$

$$f_2 = 0 \cdot x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 = x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 = x_2 x_0$$

$$f_3 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 = x_1 x_0$$

$$f_4 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$f_5 = x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 = x_2 x_0$$

$$f_6 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_0$$

$$f_7 = x_1 x_0$$

$$f_8 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$f_9 = x_2 x_0$$

$$f_{10} = x_1 x_0$$

$$f_{11} = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$f_{12} = 0 \cdot x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 = x_2 x_0$$

$$f_{13} = x_1 x_0$$

$$f_{14} = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$f_{15} = x_2 x_0$$

$$f_{16} = x_1 x_0$$

$$f_{17} = x_2 x_1 x_0$$

$$f_{18} = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$

Hinweis: $\underline{xyz} + \underline{x\bar{y}z} = xz$

$$xyz + x\bar{y}z = xzy + xz\bar{y} = xz(y + \bar{y})$$

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Fehlermöglichkeiten (Ausfalltafel/-matrix)

x_2	x_1	x_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
x_2	x_1	x_0	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}	f_{17}	f_{18}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Reduzierte Ausfallmatrix

Es gilt:

$$f_1 = f_6$$

$$f_2 = f_5 = f_9 = f_{12} = f_{15}$$

$$f_3 = f_7 = f_{10} = f_{13} = f_{16}$$

$$f_4 = f_8 = f_{11} = f_{14} = f_{18}$$

x_2	x_1	x_0	f	f_1	f_2	f_3	f_4	f_{17}
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Fehlermatrix

$$\begin{array}{c|c} x & y \\ \hline 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} x \oplus y \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{array}$$



Zeilen-Nr.	x_2	x_1	x_0	f	$f \oplus f_1$	$f \oplus f_2$	$f \oplus f_3$	$f \oplus f_4$	$f \oplus f_{17}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①	0	0	1	0	0	0	0	0	0 ←
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	1	0	0	1 ←
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	1	0	0	①	0	① ←
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	①	0 ←

Abschnitt 2.6

Alternative Darstellungen

- ▶ Kofaktoren
- ▶ Geordnete Binäre Entscheidungs-Diagramme (OBDD)
- ▶ Gray-Code
- ▶ Karnaugh-Diagramme

$$f(x_1, x_0) = x_1 \wedge x_0$$

$$f(x_1 / 1) = 1 \wedge x_0 = x_0$$

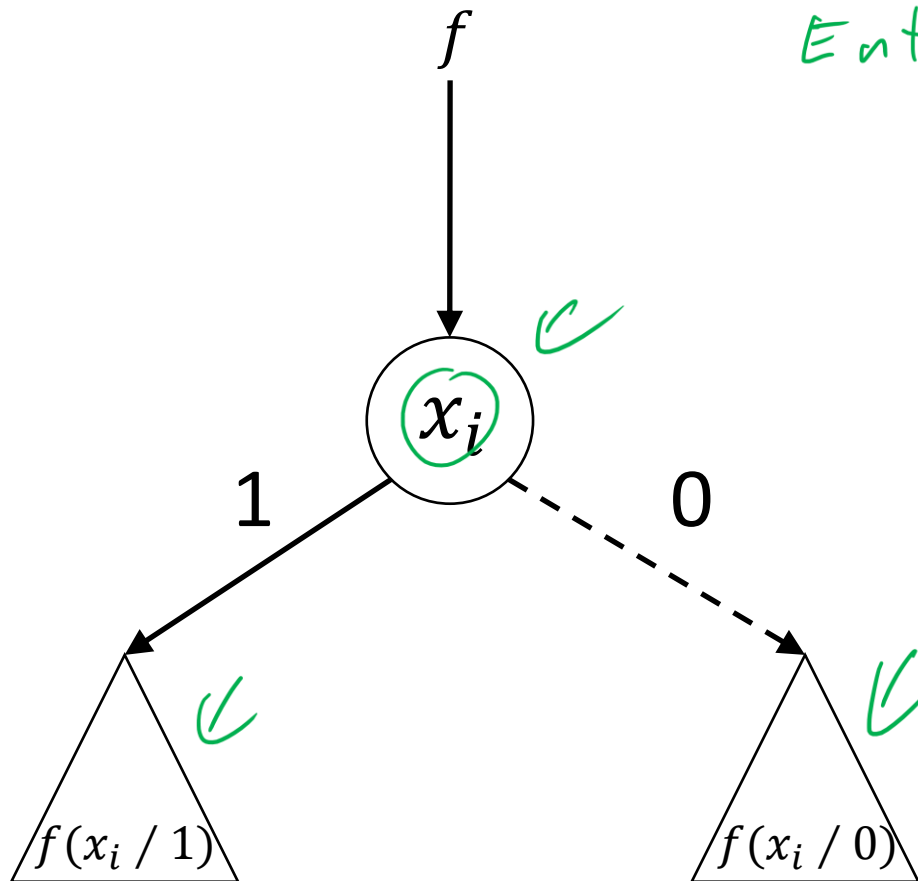
$$\underline{f(x_i / a)} = f(x_{n-1}, \dots, x_{i+1}, a, x_{i-1}, \dots, x_0)$$

Dabei sei a ein fester Wert:

- **Positiver Kofaktor:** $f(x_i / a) = f(x_{n-1}, \dots, x_{i+1}, 1, x_{i-1}, \dots, x_0)$
- **Negativer Kofaktor:** $f(x_i / a) = f(x_{n-1}, \dots, x_{i+1}, 0, x_{i-1}, \dots, x_0)$

Baumdarstellung einer Booleschen Funktion anhand der Kofaktoren

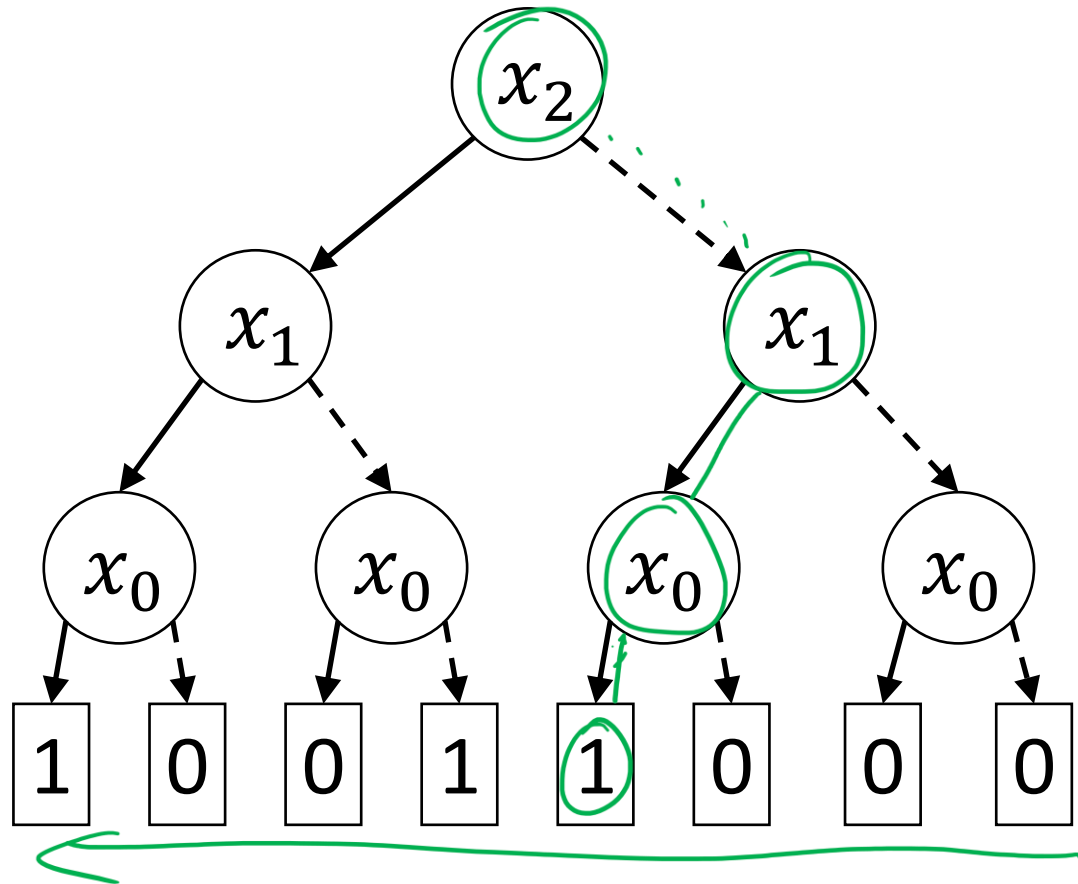
binärer
Entscheidungsbaum



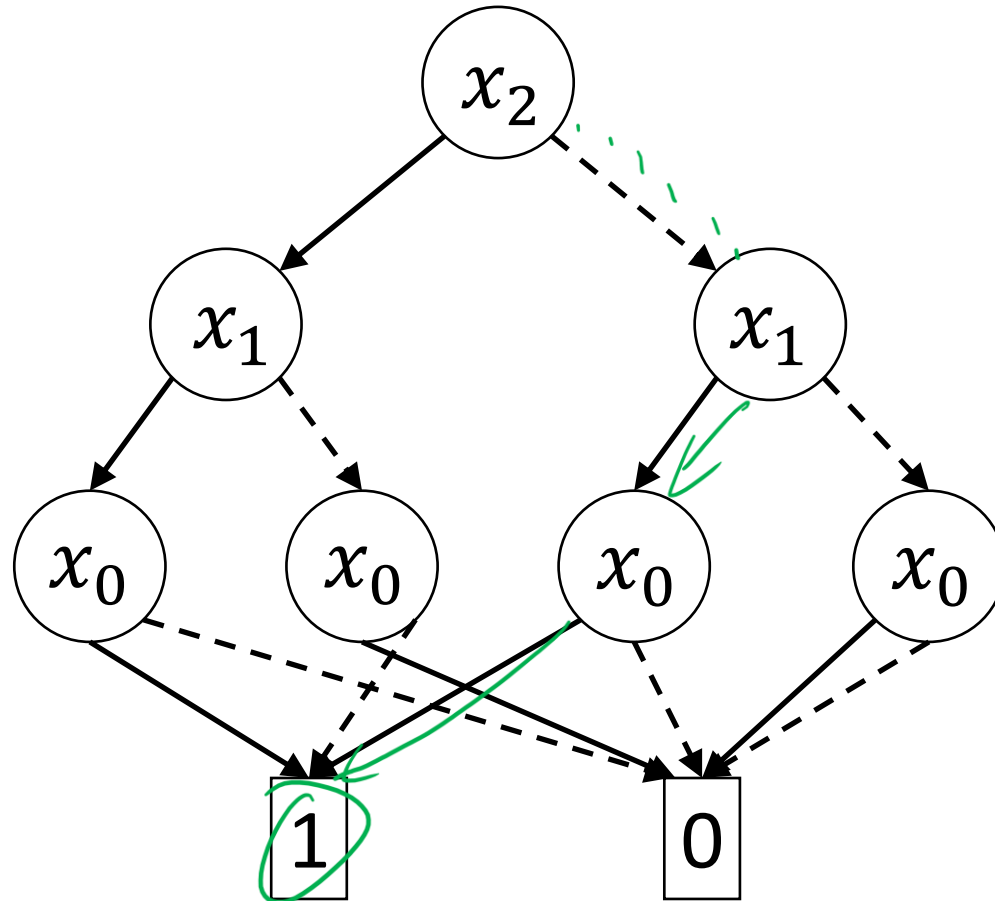
Beispiel: Funktion als Entscheidungsbaum

→ 1
... → 0

x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Beispielbaum nach Zusammenlegen der Blätter



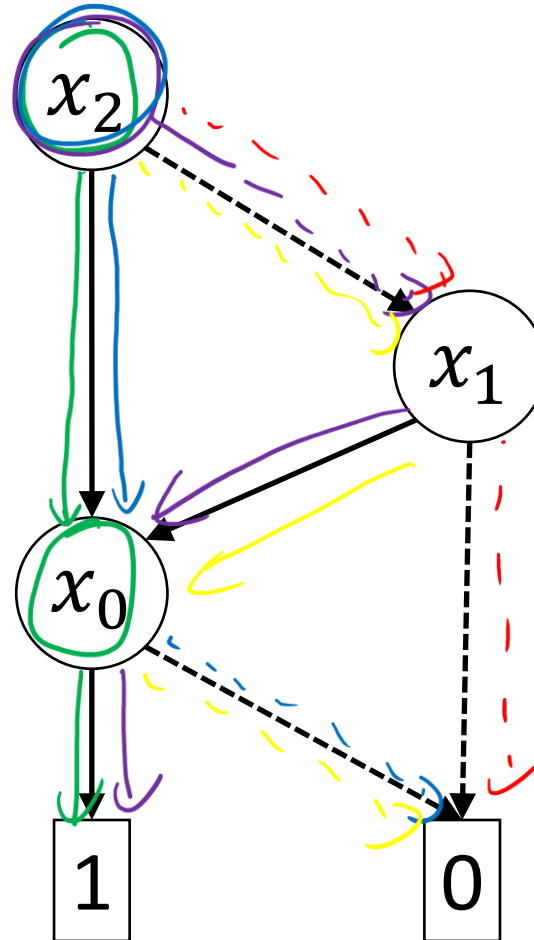
Beispiel 2

$f = ?$

x_2	x_1	x_0	f
1	—	1	1
0	1	1	1

$$f = x_2 x_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0$$

$$f = \bar{x}_2 x_1 x_0 + x_2 x_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0$$



x_2	x_1	x_0	f
1	—	0	0
0	1	0	0
0	0	—	0

$$(x_2 + x_1)$$

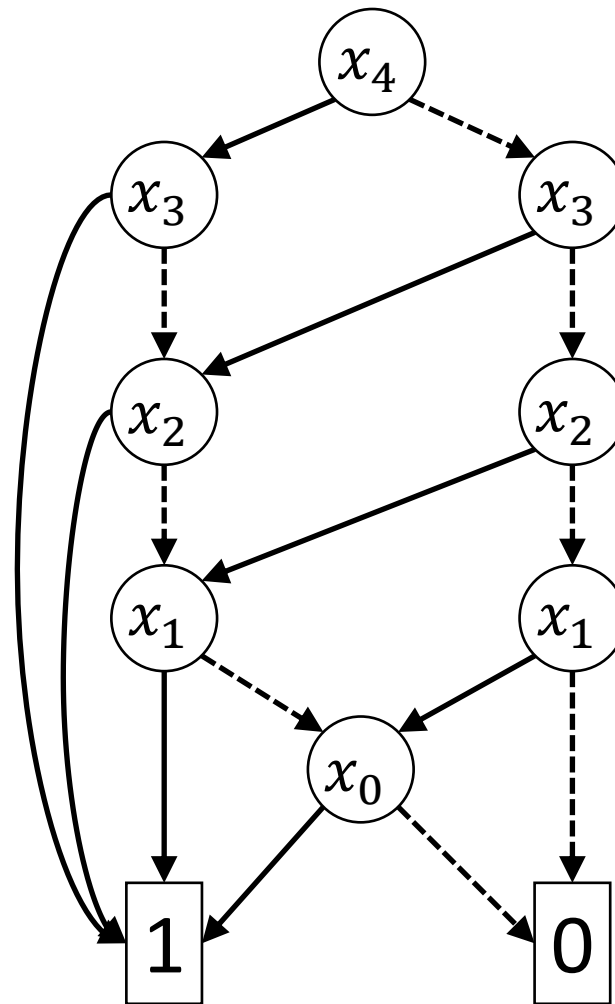
$$(x_2 + \bar{x}_1 + x_0)$$

$$(\bar{x}_2 + x_0)$$

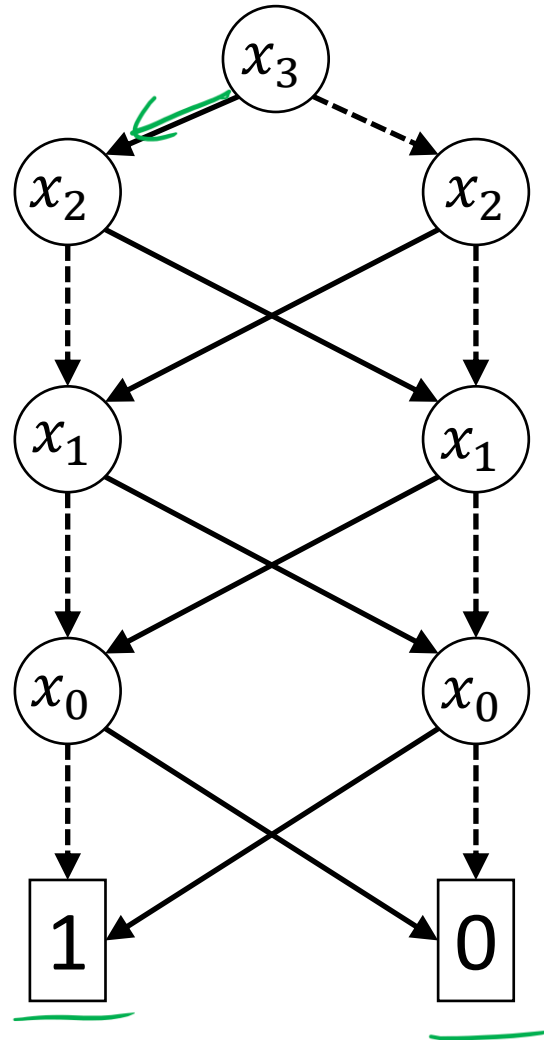
Beispiel: OBDD für die „Schwellenwert-Funktion“

$f(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0) = T_2^5$

$$f = \begin{cases} 1 & |\{x_i \mid x_i = 1\}| \geq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

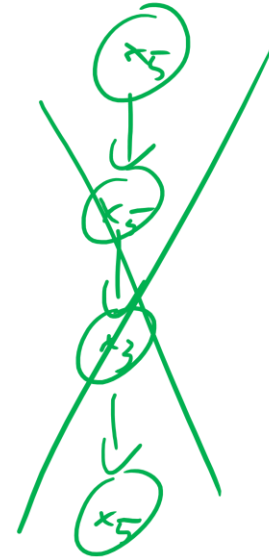
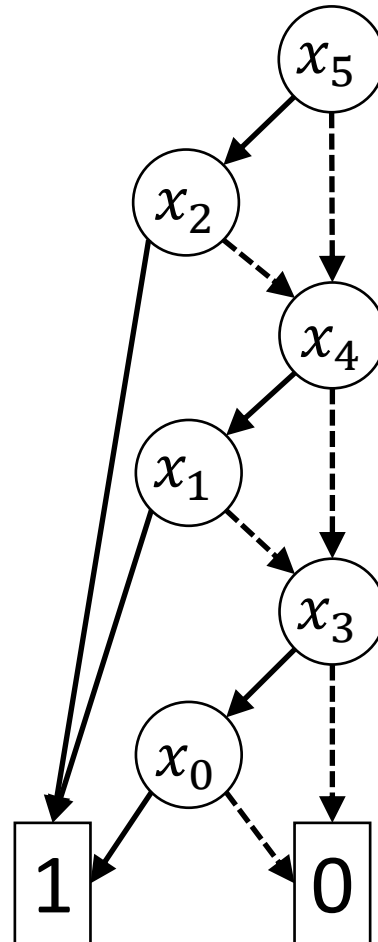


Beispiel: OBDD für die „Ungerade-Paritäts-Funktion“



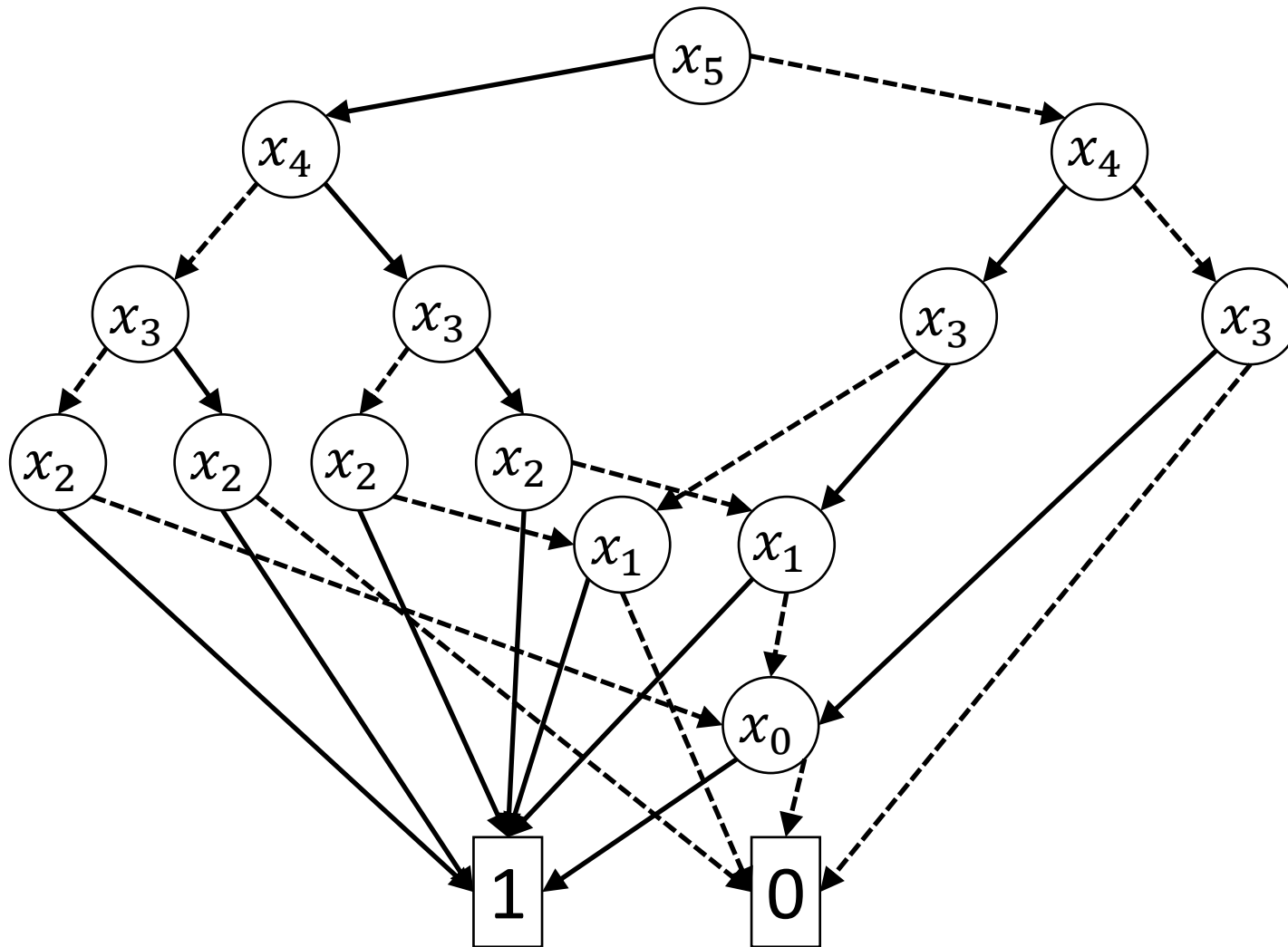
OBDD zur Variablenordnung

$$V_1 = x_5 \leq x_2 \leq x_4 \leq x_1 \leq x_3 \leq x_0$$



OBDD zur Variablenordnung

$$V_2 = x_5 \leq x_4 \leq x_3 \leq x_2 \leq x_1 \leq x_0$$



- Generierungsverfahren zur **robusten** Übertragung

- Eigenschaft:

Die Darstellung zweier benachbarter Zahlen unterscheidet sich nur durch **1 Bit**

- Generierung (eine Möglichkeit):

1. Zahl im Binärcode darstellen

2. Links-Shift um 1 Bit

3. XOR-Verknüpfung

4. Rechts-Shift um 1 Bit

$$x_1 = (11)_2$$

$$x_2 = x_1 \ll 1 = (110)_2$$

$$x_3 = x_1 \oplus x_2 = (101)_2$$

$$x_4 = x_3 \gg 1 = (10)_2 \equiv 3_{10}$$

x_2, x_1, x_0
|||
001
|||
010

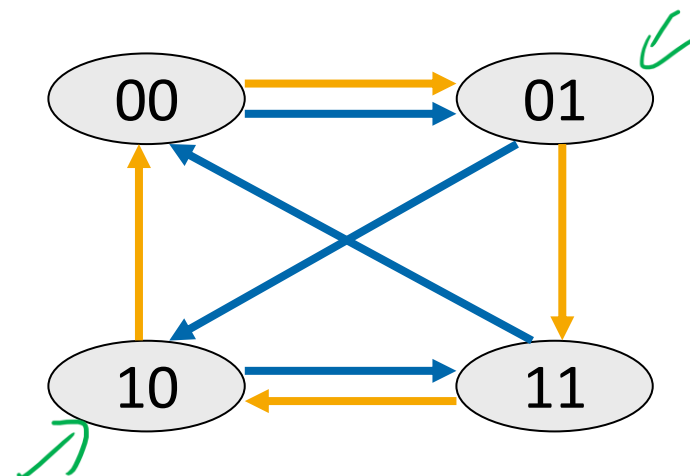
001
011
010

011
111
110
100

Beispiel: 2-Bit Gray-Code



Dualzahl		Gray-Code	
00	—	00	0
01	—	01	1
10	✗	11	2
11	✗	10	3



Normale Reihenfolge



Gray-Code

Beispiel: 3-Bit Gray-Code

$$f: B^3 \rightarrow B^3$$

c_2	c_1	c_0	C_2	C_1	C_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

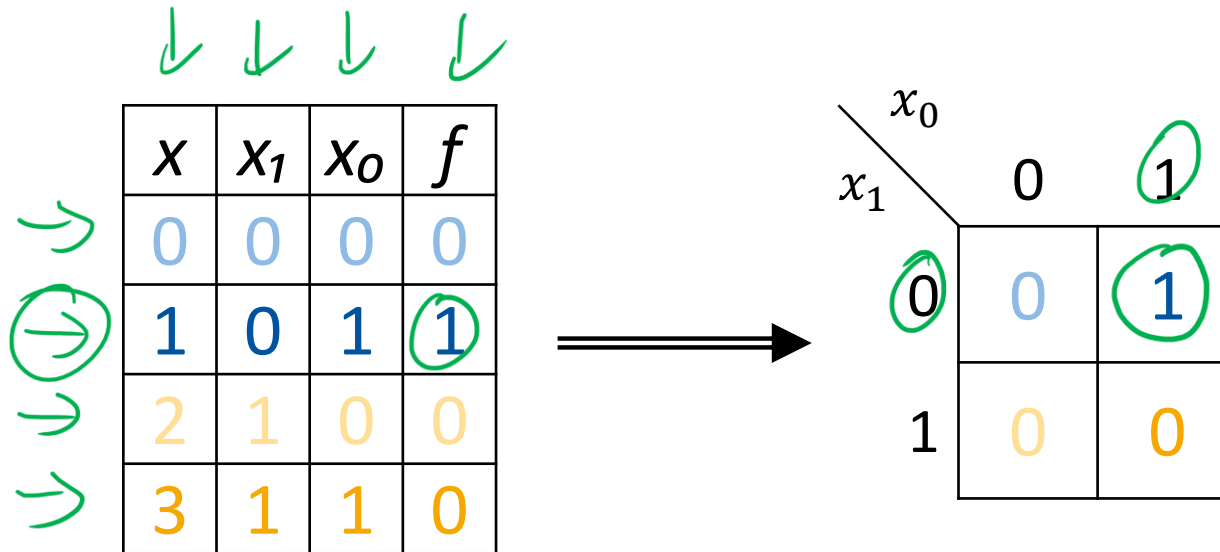
Beispiel: 3-Bit Gray-Code

$$C_2 = f(c_2, c_1, c_0) = c_2 \cdot \overline{c_1} \cdot \overline{c_0} + c_2 \cdot \overline{c_1} \cdot c_0 + c_2 \cdot c_1 \cdot \overline{c_0} + c_2 \cdot c_1 \cdot c_0$$

$$C_1 = g(c_2, c_1, c_0) = \overline{c_2} \cdot c_1 \cdot \overline{c_0} + \overline{c_2} \cdot c_1 \cdot c_0 + c_2 \cdot \overline{c_1} \cdot \overline{c_0} + c_2 \cdot \overline{c_1} \cdot c_0$$

$$C_0 = h(c_2, c_1, c_0) = \overline{c_2} \cdot \overline{c_1} \cdot c_0 + \overline{c_2} \cdot c_1 \cdot \overline{c_0} + c_2 \cdot \overline{c_1} \cdot c_0 + c_2 \cdot c_1 \cdot \overline{c_0}$$

Karnaugh-Diagramme für $n = 2$



© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

Karnaugh-Diagramme für $n = 3, 4$

		x_1x_0			
		00	01	11	10
x_2	0				
	1				

		x_1x_0			
		00	01	11	10
x_3x_2	00				
	01				
	11				
	10		1		

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen

- **Boolesche Algebra** als formale Grundlage in der Schaltungstechnik und der Computerhardware
- Mehrere Möglichkeiten Boolesche Funktionen darzustellen: KNF, DNF, DAGs, OBDDs, Karnaugh-Diagramme
- Gray-Code: Generierungsverfahren zur **robusten** Übertragung